

g) Repaso Base de Datos Relacionales sin ORM: Teniendo en cuenta el contenido teórico/práctico visto en clase, realizar el ejercicio identificado en el anexo AUDIOVISUAL "https://www.youtube.com/watch?v=0h5O37Runwg". Explique la diferencia que el equipo encontró al no utilizar ORM.

- En el video se modifica un proyecto Spring Boot que previamente usaba el Spring Data JPA (ORM) para pasar a usar JDBC puro mediante JdbcTemplate, con el patrón DAO.
- Link al archivo:
 - <https://github.com/AndreaPereyraOcaranza10/IS2-2026-Red-Selection/tree/main/Trabajo%20Pr%C3%A1ctico%20Gu%C3%ADa%20N1/ejercicio%203/ejercicio-g-ORM-a-JDBC>
- Diferencias al NO usar ORM:
 - Creación y ejecución de consultas (SQL Explícito): Con un ORM, el desarrollador rara vez escribe SQL; el framework lo genera dinámicamente o se infiere de los métodos del repositorio. Sin ORM, es obligatorio escribir explícitamente el código de las sentencias SQL para cada operación.
 - Mapeo manual vs Automático: En el ORM la conversión entre un registro de base de datos y un objeto Java es transparente. Al usar JDBC, se debió definir manualmente el transformador (BeanPropertyRowMapper) para enlazar las columnas de la tabla a las propiedades del objeto.
 - Modelos "Limpios": Al descartar el ORM, las clases de modelo quedan totalmente desacopladas. No tienen anotaciones intrusivas, sino que vuelven a ser clases Java estándar.
 - Gestión de la Base de Datos: Los ORM (como Hibernate) tienen opciones para auto-generar las tablas y el esquema (ddl-auto: update). En este enfoque sin ORM, la tabla de "productos" tiene que existir y haber sido creada previamente de manera manual en el motor de base de datos relacional para que el programa funcione.
 - Velocidad de Arranque (Startup): Tal como se destaca en la lección, al arrancar la aplicación sin la pesada carga de procesar el contexto de JPA/Hibernate, la inicialización del proyecto Spring Boot es notablemente más rápida.